

Lösungen: Radiologie Workflow Simulator

Hinweis: Dies sind Musterlösungen. Konkrete PatientIDs, AccessionNumbers, Kreatininwerte und DICOM-Tags unterscheiden sich zwischen den Gruppen.

1 Checkpoint 1: Patient und Auftrag

- **KIS → RIS:** HL7 ADT überträgt Patientenstammdaten, insbesondere Patientenname und PatientID.
- **RIS ↔ LIS:** Das RIS sendet QRY^Q02 mit der PatientID; das LIS antwortet mit ORU^R01. Der Kreatininwert steht im Segment OBX.
- **RIS → MWL:** ORM^001 überträgt den Auftrag. Die AccessionNumber verbindet Auftrag, Worklist und spätere Bildstudie.
- **Warum braucht die Worklist beide Daten?** Die PatientID ordnet den Auftrag dem Patienten zu; die AccessionNumber unterscheidet konkrete Untersuchungsaufträge.

2 Checkpoint 2: Worklist und Bildversand

- **C-FIND:** Die CT-Modalität ruft die Worklist ab. Sie erzeugt den Auftrag nicht selbst.
- **C-STORE:** Die CT sendet DICOM-Bildinstanzen an das PACS.
- **Tag-Vergleich:** Mit aktiviertem Retagging werden PatientID, AccessionNumber, StudyInstanceUID und die Untersuchungsbeschreibung (StudyDescription) an den ausgewählten Worklist-Auftrag angepasst. Der überweisende Arzt wird in der Simulation ebenfalls gesetzt. Ohne Retagging bleiben die Originalwerte der Datei erhalten und müssen mit der Worklist übereinstimmen.
- **Sicherheitsrisiko:** Abweichende Kennungen können Bilder dem falschen Patienten oder Auftrag zuordnen.

3 Checkpoint 3: PACS und DICOM-Tags

DICOM-Tag	Bedeutung
PatientID	Identifiziert den Patienten und muss zur HL7-ADT-Datenübernahme passen.
AccessionNumber	Identifiziert den radiologischen Auftrag aus ORM und MWL.
StudyInstanceUID	Identifiziert die gesamte Bildstudie im PACS.

DICOM-Tag	Bedeutung
Modality	Kennzeichnet die bildgebende Modalität, hier typischerweise CT.

4 Checkpoint 4: Suche, Retrieve und Befund

- **C-FIND Study Root:** Die Workstation fragt das PACS nach verfügbaren Studien ab.
- **C-MOVE:** Die Workstation fordert eine bestimmte Studie anhand ihrer StudyInstanceUID an.
- **C-STORE Rückkanal:** Das PACS sendet die Bildinstanzen anschliessend aktiv an die Workstation. Darum ist C-MOVE ein Pull mit anschliessendem Push.
- **Befund:** Die Workstation übermittelt den Befund als HL7 ORU^R01 an das RIS; er erscheint anschliessend im RIS-Befundbereich des Dashboards.

5 Checkpoint 5: Fehlerfall und Reflexion

- **C-ECHO fehlgeschlagen:** Prüfe Host, Port, AE Title, Netzwerk und ob der DICOM-Dienst läuft.
- **Worklist leer:** Prüfe zuerst, ob der Patient aufgenommen, ein RIS-Auftrag mit AccessionNumber freigegeben und der richtige SuS-Code gesetzt wurde. Die Worklist ist nach SuS-Code gefiltert.
- **C-MOVE ohne Empfang:** Prüfe Timing, StudyInstanceUID, Ziel-AE und den C-STORE-Rückkanal. Ein C-ECHO ist ein sinnvoller erster Verbindungstest.
- **Rote Verbindung im Workflow-Panel:** Sie markiert die Prozessunterbrechung. Der Hinweis „Unterbrechung erkannt“ verweist auf die nächste technische Prüfung.

5.1 Protokolle zuordnen

Handlung	Protokoll
Patient aufnehmen	HL7 ADT
Laborwert anfordern / erhalten	HL7 QRY^Q02 / ORU^R01
Auftrag freigeben	HL7 ORM^O01
Worklist oder Studie suchen	DICOM C-FIND
Bilder senden	DICOM C-STORE
Bilder abrufen	DICOM C-MOVE, danach C-STORE